Universidad de las fuerzas Armadas - Espe

Nombre: Anthony Carrera

Fecha: 4/1/2026

NRC: 36460

Profesora: Ing Jenny Robalino

Carrera: Electrónica y automatización

Ejercicios de programación

Problema 1.1. Media de dos valores

Desarrolla un programa que ingrese dos números por teclado e imprima su media.

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    /* double permite números con decimales */
    double numero1, numero2, media;

    /* Se pide cada dato por separado */
    printf("Ingrese el primer número: ");
    scanf("%lf", &numero1);

    printf("Ingrese el segundo número: ");
    scanf("%lf", &numero2);

    /* Media: suma los valores ingresados y divide para su total
       de ellos */
    media = (numero1 + numero2) / 2

    /* %.2f imprime el resultado con 2 decimales */
    printf("La media es: %.2f\n", media);

    return 0; /* indica que el programa finalizo correctamente
                 (S.O.) */
}
```

Problema 1.2. Valor absoluto de a al cubo

Desarrolla un programa que lea un número por teclado y ese

por pantalla $|x|^3$

```
#include <stdio.h> /* Necesario para printf y scanf */
#include <stdlib.h> /* Necesaria para abs (valor absoluto de un int) */

int main(void)
{
    int x, resultado;

    printf ("Ingrese un número: ");
    scanf ("%d", &x);

    /* abs quita el signo, así el cubo siempre sale positivo */
    resultado = abs(x) * abs(x) * abs(x);
    printf ("|x|^3 es: %d\n", resultado);
    return 0;
}
```

Problema 1.3 Divisible

Desarrolla un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado.

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int primero, segundo;
    printf ("Ingrese el primer número: ");
    scanf ("%d", &primero);

    printf ("Ingrese el segundo número: ");
    scanf ("%d", &segundo);

    /* % devuelve el resto de la división; si es 0, el primero es
       divisible por el segundo */

    if (primero % segundo == 0) {

        printf ("%d es divisible por %d\n", primero, segundo);
    } else {

        printf ("%d no es divisible por %d\n", primero, segundo);
    }
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

Problema 14. Intervalo

Desarrollar un programa que lea un número por teclado y determine si pertenece al intervalo [0, 10], indicando el resultado por pantalla.

```
#include <stdio.h>
int main(void){
   float n, /* Declaración de variable */
   printf("Ingrese un valor:"); /* Muestra por pantalla */
   scanf("%f", &n); /* Permite guardar el valor en la variable */
   if (n>=0 && n<=10){ /* Evalúa si está dentro del intervalo */
      printf("%.2f pertenece al intervalo [0,10]", n);
   }else{
      printf("%.2f no pertenece al intervalo [0,10]", n);
   }
}
```

Problema 15 conversión de unidades de tiempo

Desarrolla un programa que lea por teclado un valor entero c, interpretándolo como el número de segundos que dura un evento, y calcule y muestre por pantalla cuántos días, horas, minutos y segundos representa.

```
#include <stdio.h> /* necesita para printf y scanf */
int main()
{
   /* Variables de conversión de segundos */
   int c, dias, horas, minutos, segundos, resto;
   /* Variables de la divisibilidad */
   int primero, segundo;
```

Escaneado con CamScanner

```
#include <stdio.h> /* Necesaria para printf y scanf */
int main()
{
    /* c es el total de segundos, el resto son las partes en que se
       descompone */
    int c, dias, horas, minutos, segundos, resto;
    printf("Ingrese el número de segundos (c): ");
    scanf("%d", &c); /* %d lee un int, & pasa la dirección de la
                        variable */
    /* Un día tiene 24*60*60 segundos, la división entera da los
       días completos */
    dias = c / (24*60*60);
    /* % devuelve lo que sobra después de sacar los días */
    resto = c % (24*60*60);
    /* De lo que sobra, se sacan las horas completas (3600 segundos
       cada una) */
    horas = resto / (60*60);
    /* De lo que sobra se sacan los minutos completos (60 segundos
       cada uno) */
    minutos = resto / 60;
    /* lo que sobra después de los minutos son los segundos */
    segundos = resto % 60;
    printf("Conversión de unidades:\n");
    printf("Días: %d\n", dias);
    printf("Horas: %d\n", horas);
    printf("Minutos: %d\n", minutos);
    printf("Segundos: %d\n", segundos);
    return 0;
}
```

Problema 1.6. Máximo, mínimo y media de alturas

Desarrolla un programa que lea por teclado un número indeterminado de alturas y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el máximo y el

Escaneado con CamScanner

mínimo de las alturas introducidas

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    /* maximo y minimo guardan las alturas extremas; suma y cant para la media */
    float altura, maximo, minimo, media_alt, suma;
    int cant;

    /* Se inicializan en 0 porque van acumulando valores */
    cant = 0;
    suma = 0;

    printf("Ingrese una altura (valor negativo para salir): ");
    scanf("%f", &altura);

    /* Solo se procesa si la primera altura es válida */
    if (altura > 0) {
        /* la primera altura es, por ahora, el máximo y el mínimo */
        maximo = altura;
        minima = altura;
        /* Se repite mientras se ingresen alturas positivas */
        while (altura > 0) {
            suma = suma + altura;
            cant = cant + 1; /* cuenta cuántas alturas se ingresaron */
            /* si la altura es mayor que el máximo, es el nuevo máximo */
            if (altura > maximo) {
                maximo = altura;
            } else {
                /* si no es mayor que el máximo, se revisa si es el número mínimo */
                if (altura < minimo) {
                    minimo = altura;
                }
            }
        }
        /* Media: suma de las alturas dividida entre la cantidad de alturas */
        media_alt = suma / cant;

        /* %.2f imprime con 2 decimales */
        printf("La altura maxima es: %.2f\n", maximo);
        printf("La altura mínima es: %.2f\n", minimo);
        printf("La media de las alturas es: %.2f\n", media_alt);
    } else {
        printf("Error: no se ingresaron datos de tipo numerico\n");
    }
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

Problema 19. Raíz cuadrada entera

Desarrolla un programa que calcule la raíz cuadrada entera por defecto de un número N positivo dado, que se define como el mayor número entero $R > 0$ tal que $R^2 \leq N$.

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int n, i, r;  /* n es el número ingresado, i el candidato que se
                     va probando y r el resultado */
    printf("Ingrese un numero entero positivo N : ");
    scanf("%d", &n);

    if(n<=0){
        printf("N debe ser positivo \n");
    }else{
        i = 1;

        /* Se sube i mientras su cuadrado no pase den ;( long long)
           evita que i*i se desborde con números grandes */
        while((long long)i * i <= n){
            i = i + 1;
        }

        /* Cuando el while termina, i ya superó n, así que
           el valor buscado es el r = i - 1; */
        r = i - 1;
        printf("La raiz cuadrada entera de %d es: %d \n", n, r);
    }
    return 0;
}
```

Problema 18. Números primos

Desarrolla un programa que ingrese por teclado un número entero mayor que 1 y determine si es primo o no.

```
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h> /* Necesario para usar bool, true y false */
int main(void) {
    int num, divisor;
```

Escaneado con CamScanner

```
bool esPrimo;
/* pedimos el número hasta que sea mayor que 1 */
do {
    printf ("Ingrese un número: ");
    scanf ("%d", &num);
    if (num <= 1) {
        printf ("El valor debe ser mayor que 1 \n");
    }
} while (num <= 1);

esPrimo = true; /* empezamos suponiendo que sí es primo */
if (num < 2){
    esPrimo = false;
}
divisor = 2;
/* probamos dividir entre 2, 3, 4... solo hasta la raíz del número,
   y paramos en cuanto encontremos un divisor */
while (esPrimo && divisor * divisor <= num){
    /* si el resto de 0 se puede dividir exacta, entonces no
    es primo */
    if (num % divisor == 0) {
        esPrimo = false;

    }
    divisor = divisor + 1;
}
if (esPrimo){
    printf ("El numero ingresado es primo \n");
}else{
    printf ("El numero ingresado no es primo \n");
}
return 0;
}
```

Problema 19. Números primos comprendidos entre dos números dados.

Desarrolla un programa que muestre por pantalla todos los números primos comprendidos entre dos números enteros introducidos por teclado.

Escaneado con CamScanner

```
#include <stdio.h>
/* Devuelve 1 si n es primo y 0 si no lo es */
int es_primo(int n)
{
  int resultado, divisor;
  /* Suponemos que es primo hasta encontrar un divisor */
  resultado = 1;
  /* Los menores que 2 no son primos */
  if (n < 2) {
    resultado = 0;
  }
  divisor = 2;
  /* probamos divisores hasta la raiz de n y paramos si encontramos
     uno */
  while (resultado && divisor * divisor <= n) {
    /* resto 0: se divide exacto, entonces no es primo */
    if (n % divisor == 0) {
      resultado = 0;
    }
    divisor = divisor + 1;
  }
  return resultado;
}

void primos_entre_dos_numeros(void)
{
  int inicio, fin_num, num, temp;
  printf("Ingrese el primer numero:");
  scanf("%d", &inicio);
  printf("Ingrese el segundo numero:");
  scanf("%d", &fin_num);
  /* si los pusieron al revés, los intercambiamos para recorrer de
     menor a mayor */
  if (inicio > fin_num) {
    temp = inicio;
    inicio = fin_num;
    fin_num = temp;
  }
  printf("Numeros primos entre %d y %d:\n", inicio, fin_num);
  /* revisamos uno por uno cada número del rango, incluyendo los extremos */
  for (num = inicio; num <= fin_num; num++) {
    if (es_primo(num)) {
      printf("%d\n", num);
    }
  }
}
```

Escaneado con CamScanner

```
int main(void)
{
    primos_entre_dos_numeros();  /* esta parte ejecuta o llama a
    return 0;                       la función */
}
```

Problema 1.10. Factorial

Desarrolla un programa que lea un número entero $n \geq 0$ y calcule $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$, sabiendo que $0! = 1$.

```
int main(void)
{
    int n, i;
    int factorial;

    printf("Ingrese un numero entero n>=0: ");
    scanf("%d", &n);

    /* el factorial no está definido para negativos */
    if (n<0){
        printf("El factorial no esta definido para negativos\n");
    } else {
        /* el acumulador empieza en 1: sirve para 0!=1 y para
           no anular la multiplicación */
        factorial = 1;
        /* multiplicamos 1*2*3*...*n; con n=0 el ciclo no se
           ejecuta y queda 1 */
        for (i=1; i<=n; i++){
            factorial = factorial * i;
        }
        /* lo malo que con un int guarda hasta 12; desde 13
           el resultado se desborda */
        printf("%d! = %d\n", n, factorial);
    }
    return 0;
}
```

Problema 1.11. Serie de Fibonacci

Desarrolla un programa que lea un entero $n \geq 1$ y muestre los primeros n términos de la serie de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...), donde cada término es la suma de los dos anteriores.

Escaneado con CamScanner

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n, i;
    /* la serie arranca con 0 y 1; siguiente guarda la suma de los
    dos últimos */
    int anterior=0, actual=1, siguiente;
    printf("Cuantos terminos quieres? ");
    scanf("%d", &n);
    /* tiene que haber al menos un término para mostrar */
    if( n<1 ){
        printf("n debe ser mayor o igual a 1\n");
        return 0;
    }

    for (i=1; i<=n; i++){
        /* mostramos el término que toca */
        printf("%d ", anterior);
        /* cada término es la suma de los dos anteriores */
        siguiente = anterior + actual;
        /* corremos los valores una posición para la siguiente vuelta */
        anterior = actual;
        actual = siguiente;
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Problema 1.12. Suma de dígitos

Desarrolla un programa que lea un entero positivo y calcule la suma de sus dígitos.

```c
#include <stdio.h>
/* Problema 1.12. Suma de dígitos de un entero positivo */
int main(void)
{
    int n, suma=0, digito;
    printf("Ingrese un número: ");
    scanf("%d", &n);
    if( n<=0 ){ /* Solo se trabaja con enteros positivos */
```

Escaneado con CamScanner

```
    printf("El número debe ser positivo\n");
    return 0;
}

/* vamos sacando el último dígito hasta que no quede ninguno */
while(n>0){
    digito = n%10; /* el resto de dividir entre 10 es el último dígito */
    suma = suma + digito; /* lo sumamos al total */
    n = n/10; /* quitamos ese dígito de número */
}

printf("La suma de sus dígitos es %d\n", suma);
return 0;
}
```

Problema 113. Número capicúa

Desarrolla un programa que lea un entero positivo y determine si es capicúa, es decir, si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, copia, digito, inverso = 0;

    printf("Ingresa un entero positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    /* Solo trabajamos con enteros positivos */
    if(n<=0){
        printf("El número debe ser positivo\n");
        return 0;
    }
    /* trabajamos con una copia para no perder el número
       original */

    copia=n;

    /* armamos el número al revés, dígito por dígito */
    while(copia>0){
        digito=copia%10  /* último dígito de la copia */
        invertido=invertido*10+digito; /* lo ponemos al final del invertido */
        copia=copia/10; /* quitamos ese dígito de la copia */
    }
```

Escaneado con CamScanner

```
// Si al reves es igual que el original, es capicúa */
if (invertido == n )
    printf(" %d es capicúa \n", n);
else
    printf(" %d no es capicúa \n", n);
return 0;
}
```

Problema 1.24. Máximo común divisor (Algoritmo de Euclides)

Desarrolla un programa que lea dos enteros positivos a y b y calcule su máximo común divisor con el algoritmo de Euclides: mientras b ≠ 0, reemplaza (a, b) por (b, a % b). Al terminar, a es el MCD.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b, resto, mcd;
    printf("Ingresa el primer número: ");
    scanf("%d", &a);
    printf("Ingresa el segundo número: ");
    scanf("%d", &b);

    /* el MCD se calcula con enteros positivos */
    if(a<=0 || b<=0 ){
        printf(" Los números deben ser positivos \n");
        return 0;
    }

    /* Euclides: el MCD de a y b es el mismo que el de b
    y el resto de a / b; repetimos hasta que el resto sea 0 */
    while (b != 0 ){
        resto = a % b;
        a = b;
        b = resto;
    }

    /* cuando b llega a 0, el MCD es lo que quedó en a */
    mcd = a;
    printf("El MCD es: %d \n", mcd);
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

TEL:

NO:

Problema 1.15. Año bisiesto

Desarrolla un programa que lea un año y determine si es bisiesto. Un año es bisiesto si es divisible entre 4, excepto los años divisibles entre 100, que solo lo son si también son divisibles entre 400.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int anio;
    printf("Ingresa un año: ");
    scanf("%od", &anio);
    /* es bisiesto si es divisible entre 4 pero no entre 100,
       o si es divisible entre 400 */
    if((anio %4 == 0 && anio %100 != 0) || anio %400 == 0)
        printf("%od es bisiesto\n", anio);
    else
        printf("%od no es bisiesto\n", anio);
    return 0;
}
```

Problema 1.16 Número perfecto

Desarrolla un programa que lea un entero positivo y determine si es perfecto, es decir, si es igual a la suma de sus divisores propios (los menores que él).

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n, d, suma=0;
    printf("Ingresa un entero positivo: ");
    scanf("%od", &n);
    /* solo trabajamos con enteros positivos */
    if(n<=0 ){
        printf("El número debe ser positivo\n");
        return 0;
    }
    /* sumamos los divisores de n, sin contar al propio n
    (por eso d<n) */
```

Escaneado con CamScanner

```
for (d=1; d<n; d++ ){
    if(n%d==0 )
        suma=suma+d;
}

/* es perfecto si la suma de sus divisores es igual al
   numero */
if (suma==n )
   printf("%d es perfecto\n",n);
else
   printf("%d no es perfecto\n",n);
return 0;
}
```

Problema 1.17. Conversión de decimal a binario

Desarrollar un programa que lea un entero positivo en base 10 y muestre su representación en binario

```
#include <stdio.h>
int main()
{
  int n, resto, pot=1, binario=0;
  printf("Ingresar un numero positivo: ");
  scanf("%d",&n);

  /* dividimos entre 2 hasta que n llegue a 0 */
  while (n>0 ){
     resto=n%2;   /* el resto es el siguiente digito binario */
     binario=binario+resto*pot; /* lo ponemos en su posicion */
     pot=pot*10; /* la siguiente posicion va una cifra a la
     n=n/2;          izquierda */
  }
  printf("El binario: %d\n",binario);
  return 0;
}
```

Problema 1.18. Triángulo de asteriscos

EL:

Desarrolla un programa que lea un entero n≥1 y dibuje por pantalla un triangulo rectangulo de n filas, donde la fila i tiene i asteriscos.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, i, j;
    printf("Ingresa el numero de filas: ");
    scanf("%d", &n);
    /* i es la fila en la que vamos */
    for (i = 1; i <= n; i++) { /* este for maneja las filas */
        /* for de adentro maneja las columnas (j es el
        número de columna). Pega hasta i, por eso la fila 1 tiene
        1 asterisco, la fila 2 tiene 2, etc. */
        for (j = 1; j <= i; j++ ){
            printf("*"); /* un asterisco por cada columna */
        }
        /* al terminar las columnas de la fila, saltamos a
           la siguiente fila */
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

Problema 1.19. Segundo mayor de una secuencia

Desarrolla un programa que lea números enteros positivos hasta que se introduzca un 0, y muestre el mayor y el segundo mayor de los valores ingresados. Si hay menos de dos valores, debe informarlo.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int x, mayor=0, segundo=0, cont=0;
    printf("Ingresa un numero (0 para salir): ");
```

Escaneado con CamScanner

```
scanf("%d", &x);
/* el 0 es señal de que la secuencia termino */
while (x != 0) {
    cont++;
    if (x > mayor) {
    /* x es el nuevo mayor, el mayor anterior pasa a ser
       el segundo */
    segundo = mayor;
    mayor = x;
    } else if (x > segundo) {
        /* no supera al mayor, pero si al segundo */
        segundo = x;
    }
    printf("Ingresa un numero (0 para salir): ");
    scanf("%d", &x);
}
/* para tener un segundo mayor hacen falta al menos dos
   valores */
if (cont < 2)
    printf("Se necesitan al menos dos valores\n");
else
    printf("Mayor = %d, Segundo mayor = %d\n", mayor,
           segundo);
return 0;
}
```

Problema 1.20 Adivina el número

Desarrolla un programa que "piense" un número entre 1 y 100 (puede ser fijo para la práctica) y pida al usuario adivinarlo. Después de cada intento debe indicar "más alto", "más bajo" o "¡acertaste!", y al final mostrar cuántos intentos se usaron.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    /* secreto es el número a adivinar; cont cuenta los intentos
       del jugador. */
    int secreto = 37, intento = 0, cont = 0;
```

Escaneado con CamScanner

```
printf("Pense un numero entre 1 y 100, adivinalo \n");
/* se repite hasta que el intento sea igual al secreto */
while (intento != secreto ){
    printf("Tu intento: ");
    scanf("%d", &intento);
    cont++;

    /* damos una pista segun si el intento quedo por debajo
       o por encima */

    if (intento < secreto)
        printf("Mas alto\n");
    else if (intento > secreto )
        printf("Mas bajo \n");
    else
        printf("Acertaste! \n");
}

printf("Usaste %d intentos \n", cont);
return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner